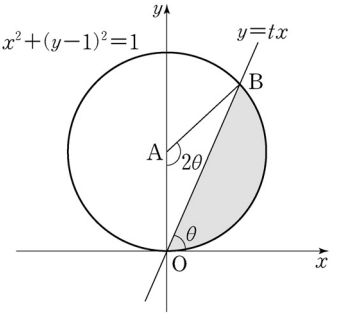
21. 양의 실수 t에 대하여 좌표평면에서 x, y에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2+(y-1)^2 \le 1 \\ y \le tx \end{cases}$$

가 나타내는 영역의 넓이를 $f(t)$라 하자. 다음은 $f'(2)$의 값을 구하는 과정이다.

원 C: $x^2+(y-1)^2=1$의 중심을 A, 원 C와 직선 l: $y=tx$가 만나는 두 점을 각각 O, B라 하자. 직선 l이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 $\theta\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$라 하면



$\angle \mathrm{OAB}=2\theta$이다. 주어진 연립부등식이 나타내는 영역의 넓이를 $g(\theta)$라 하면

$$g(\theta)=\theta-\boxed{\text{(가)}}$$

이다. $t=\tan\theta$이므로 $g(\theta)=f(t)=f(\tan\theta)$이고, 합성함수의 미분법에 의하여

$$g'(\theta)=f'(t)\times\boxed{\text{(나)}}$$

이다.

$t=2$일 때, $\tan\theta=2$이므로 $f'(2)=\boxed{\text{(다)}}$이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $h_1(\theta)$, $h_2(\theta)$라 하고 (다)에 알맞은 수를 a라 할 때, $a\times h_1\left(\frac{\pi}{4}\right)\times h_2\left(\frac{\pi}{4}\right)$의 값은?

[4점]

① $\frac{8}{25}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{12}{25}$ ④ $\frac{14}{25}$ ⑤ $\frac{16}{25}$